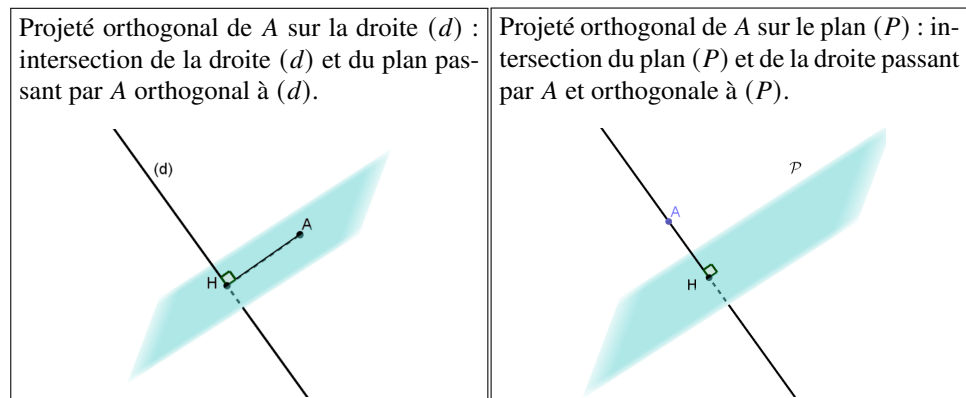


Vecteur normal à un plan : Vecteur directeur d'une droite orthogonale à ce plan.

Si $(A, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère du plan (P) , $\vec{n}$ est normal à (P) ssi $\vec{u} \cdot \vec{n} = \vec{v} \cdot \vec{n} = 0$.

- Une droite est parallèle (ou contenue) à un plan si un vecteur directeur de cette droite est orthogonal à un vecteur normal au plan.
- Une droite est orthogonale à un plan si un de ses vecteurs directeurs est un vecteur normal à ce plan
- Deux plans sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont colinéaires
- Deux plans sont orthogonaux si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux.

Projeté orthogonal



Distance d'un point à une droite (ou un plan) = distance du point à son projeté orthogonal

Équation cartésienne de plan

Passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$: $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$

Applications :

- Déterminer directement un vecteur normal à un plan
- Vérifier si un point appartient au plan : remplacer x, y et z par les coordonnées du point, vérifier si l'égalité est juste.

Intersection d'une droite et d'un plan

- Établir une représentation paramétrique de la droite
- remplacer x, y et z dans l'équation du plan par ceux de la représentation paramétrique
- trouver le paramètre t en résolvant l'équation
- remplacer ce paramètre dans la représentation de la droite.

Algorithmique

Manipulation de listes ; **Attention** : les indices des éléments d'une liste commencent à 0.

```

1 L1 = [] # liste vide stockee dans L1
2 L2 = [1, 3, 7, 6]
3
4 a = L2[0] # element d'indice 0 de L2
5 b = L2[1] # element d'indice 1 de L2
6 c = L2[-1] # dernier element de L2
7
8 d = len(L2) # nombre d'elements de L2
9
10 L2.append(8) # ajoute 8 a la fin de la liste L2
11 L2.remove(3) # retire la premiere apparition de 3 de la liste L2

```

Génération par compréhension

```

1 [expression for objet in liste if condition]

```

Itération et parcours

```

1 range(a,b,pas) # "liste" de tous les entiers de a inclus a b exclus en progressant d'un
   pas donne
2
3 for i in range(n): # pour i allant de 0 a n-1
4     ... # indenter la partie a repeter
5
6 for i in L : # si L est une liste, parcourt les elements de L dans l'ordre
7     ... # indenter la partie a repeter

```